



# DFEx-GTX2 高功率泛光搜索手电

## 电池架 S-BMS 操作手册

由 redstoner\_35 编写 仅供参考

# BMS 基础操作

## 电池棒操作界面



电池棒操作界面的各个部分的功能如下所示：

| 序号 | 部件名称          | 功能                                                                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | BMS 状态指示灯     | 在充放电时亮起指示电池当前的健康状况，并且在用户操作时按照逻辑播报如电池总电压、指定电池的电压、电池压差和一致性、电池和 BMS 温度等电池健康状况数据。  |
| 2  | BMS 操作按钮      | 允许用户唤醒 BMS 以及充放电系统，并且执行 BMS 相关的查询和设置操作。同时，在安装了电池后，该按钮提供电池激活功能以解锁保护板，允许保护板对外输出。 |
| 3  | 电池电量和充放电状态指示灯 | 该组指示灯在充放电阶段提供充放电状态的指示，以及电池电量的指示。当充放电系统存在异常时，四盏指示灯将同时闪烁。                        |

# 唤醒 BMS 和充放电系统

为了节省电力，BMS 默认处于非活动状态。此时充放电系统和 BMS 模块处于深度休眠，仅消耗极少的电力。若用户需要查询电池状态或需要对外放电，可以通过单击 BMS 操作按钮，唤醒 BMS 和充放电系统。在按下按钮后，BMS 将会由休眠转为活动状态，在通过了自检后点亮 BMS 状态灯，等候用户操作。

同时，该系统具备自动唤醒功能。当用户连接 USB-C 线缆尝试为手电的电池进行充电以及连接到手机/笔记本电脑等支持 OTG 的设备尝试用手电为其供电时，BMS 将立即自动唤醒进入工作状态，并且开启充放电功能。

需要注意的是，若您连接的被供电设备（如小风扇）不支持 OTG 功能，则连接 USB 线缆后，设备将保持在睡眠状态且 BMS 和对外放电系统关闭。此时您需要手动单击 BMS 按键以唤醒充放电功能。

## BMS 上电自检和自检故障排除

为了保证 BMS 自身的正确性，在 BMS 被唤醒（无论是用户手动唤醒还是由充放电事件自动唤醒）后，BMS 首先会对自身进行上电自我测试和初始化。初始化结束后才会进入用户模式。若初始化出现异常以及检测到电池存在问题，则会通过在 BMS 指示灯上显示指定的序列以提示用户。指示灯序列提示如下：

| 指示灯序列                         | 故障类型 | 可能出现的问题                                                                     | 用户应采取的操作                                                          |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 红色 8Hz 快闪                     | 严重   | BMS 主处理器无法正确初始化采集模拟前端或出现通信故障                                                | 长按 BMS 按键 1 秒，观察问题是否重现。若重现请送修。                                    |
| 黄色 8Hz 快闪                     | 严重   | BMS 主处理器无法采集到电池内部温度信息，可能是热敏电阻损坏或模拟前端故障引起。                                   | 检查电池是否过度压迫电池架中部的 NTC 热敏电阻。长按 BMS 按键 1 秒，观察问题是否重现。若重现请送修。          |
| 黄色慢速闪烁一定次数后红色慢闪几秒最后熄灭，熄灭后不再亮起 | 警告   | BMS 初始化成功，但检测到某节电池电压异常过低，因此进入关机保护状态。该问题可能是电池架中某节电池接触不良、装反或损坏引起。             | 闪烁次数表示电压异常的电池所在的位置。请取下电池并擦干净电池架的触点，检查电池的极性和电压后以正确的方式装回。若仍未解决，请送修。 |
| 红黄绿或绿黄红的交替闪烁，然后跟着一大堆看不明白的慢闪   | 警告   | BMS 初始化成功且通过自检，但检测到电池架上的电池一致性极差，存在巨大的电压差。因此 BMS 发出一致性警告，提醒您需要查看并处理电池的一致性故障。 | 该组闪烁的内容和后续章节中关于电池一致性查看的内容完全一致。请参考后续章节定位故障电池。                      |

若 BMS 正常通过自检且没有警告发生，此时 BMS 的状态灯将短暂点亮，并指示电池一致性状况，同时电池电量指示灯组也将点亮，表示充放电系统已就绪，您可以开始对电池进行充电或放电。

# BMS 指示灯状态表（通过自检后）

在通过自检后，BMS 将进入正常工作模式，此时 BMS 的状态指示灯将通过颜色和状态指示当前电池的一致性以及 BMS 所处的状态。在 BMS 待机、充放电中以及均衡中，系统会通过指示灯颜色指示电池一致性，关于一致性的指示如下：

| 指示灯颜色 | 电池一致性状况                      |
|-------|------------------------------|
| 绿色    | 电池一致性不错（压差小于 40mV）           |
| 黄色    | 电池一致性一般（压差在 40-150mV 之间）     |
| 红色    | 电池一致性极差（压差大于 200mV）此时需要人为干预。 |

同时，BMS 会通过指示灯的闪烁、常亮等方式以及带颜色的特殊闪烁指示 BMS 的状态：

| 指示灯颜色 | 指示灯闪烁状态      | 系统当前状态                                                                    |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 参考上表  | 每 5 秒闪一下     | BMS 处于待机状态，主动均衡和充放电系统处于关闭状态，将持续监控电池状况并等待用户操作和充放电输入。                       |
| 参考上表  | 1Hz 慢闪       | BMS 处于活动状态。此时 BMS 正在运行主动均衡以修正电池一致性误差。                                     |
| 参考上表  | 常亮           | BMS 处于活动状态，系统正在进行充放电中，未启动主动均衡。                                            |
| 红色    | 4Hz 快闪       | BMS 检测到持续的通信超时。经过多次重试仍无法和 AFE 进行通信，此时将进入故障保护模式。                           |
| 黄色    | 4Hz 快闪       | BMS 检测到温度采集系统故障。经过多次重试仍无法正确获取温度信息，已进入保护模式。                                |
| 黄色    | 每 5 秒快闪三下，循环 | BMS 进入过充保护模式，由于电池一致性太差导致充电时单体出现过度充电。此时 BMS 将禁止充电并强制启动均衡以释放并转移过度充电的电池中的能量。 |
| 红色    | 每 5 秒快闪三下，循环 | BMS 进入过温或或低温充放电保护模式。由于电池本身温度过高或过低，BMS 将禁止充放电。请等待电池回归到正常温度后故障将自动解除。        |
| 绿色    | 每 5 秒快闪三下，循环 | 因为用户操作，BMS 进入受用户指令的禁充禁放模式。此时单击 BMS 按键即可退出用户禁充模式并恢复正常充放电。                  |

# 充放电系统指示灯状态表

该电池架包含四个用于指示系统充放电状态的指示灯。该组指示灯除了指示电池的大概电量外，还负责指示充放电系统的运行状况。对于当前系统的电池电量，在待机以及放电状态，充放电系统会通过指示灯点亮的个数显示大致的电池电量，指示规则如下：

| 25%指示灯 | 50%指示灯 | 75%指示灯 | 100%指示灯 | 电池电量        |
|--------|--------|--------|---------|-------------|
| 快闪     | 灭      | 灭      | 灭       | 小于 10%，接近耗尽 |
| 亮      | 灭      | 灭      | 灭       | 10%至 25%之间  |
| 亮      | 亮      | 灭      | 灭       | 25%至 50%之间  |
| 亮      | 亮      | 亮      | 灭       | 50%至 75%之间  |
| 亮      | 亮      | 亮      | 亮       | 75%到 100%之间 |

若系统的充电功能处于活动状态，以及进入故障、处于休眠等特殊状态，系统会通过指示灯闪烁和常亮的方式指示当前处于的状态。指示规则可以查看下表：

| 25%指示灯 | 50%指示灯 | 75%指示灯 | 100%指示灯 | 系统状态                                            |
|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------|
| 灭      | 灭      | 灭      | 灭       | 充放电系统休眠中，您可单击 BMS 按键唤醒                          |
| 1Hz 慢闪 | 灭      | 灭      | 灭       | 系统充电中，当前电量 0-25%                                |
| 亮      | 1Hz 慢闪 | 灭      | 灭       | 系统充电中，当前电量 25-50%                               |
| 亮      | 亮      | 1Hz 慢闪 | 灭       | 系统充电中，当前电量 50-75%                               |
| 亮      | 亮      | 亮      | 1Hz 慢闪  | 系统充电中，当前电量 75-100%                              |
| 亮      | 亮      | 亮      | 亮       | 系统已充满，请尽快拔下充电线。                                 |
| 2Hz 快闪 | 2Hz 快闪 | 2Hz 快闪 | 2Hz 快闪  | 由于 BMS 检测到异常状态，充放电系统已被禁用。请查看 BMS 状态指示灯以了解问题的原因。 |

## 关闭 BMS

该 BMS 具备自动关机功能，当 BMS 处于非活动状态（没有均衡和充放电操作）超过 1 分钟后，BMS 将会自动关机以节约电力。同时如果 BMS 检测到电池架中有某节电池电压过低，为了避免电池过度放电，BMS 也会强制关机，并且用红色慢闪若干次作为提示。

若您需要手动关闭 BMS，请在充放电系统指示灯熄灭后长按 BMS 按键 2 秒，此时 BMS 指示灯将以黄色快闪三下，然后 BMS 将返回深度休眠状态，几乎不消耗电力。

# BMS 电池健康查询操作

## 查询操作下电池电量水平的指示

- 绿色常亮：电池电量充足
- 黄色常亮：电池电量较为充足
- 红色常亮：电池电量不足，请尽快充电
- 红色慢闪：电池电量严重不足，请立即充电（此时手电的可用挡位和功能将会被限制）

## 查询电池总电压

BMS 在待机状态下双击进入。当进入电量查询模式后 BMS 指示灯首先将会以红黄绿依次点亮的方式（若电池电压低于 10.00V，则系统将会切换到高精度显示模式以 0.01V 精度显示电量。此时先导提示将变为绿黄红的顺序）作为先导提示，提示用户即将开始显示电池电压和电量。延迟 1 秒后将通过红色，黄色和绿色的指定次数的慢速闪烁（如果快速闪烁一次，则表示该数据位为 0）提示用户当前的电池电压，播报完电池当前电压后，BMS 将会在延迟 2 秒后通过后续的长亮(或者慢闪)提示用户当前电池电压对应的总体电量水平(参考本条目第一小节的内容)，对于电池具体电压播报的计算方式请参考如下内容：

- 99.9V 显示模式：红色闪烁次数 $\times 10$ +黄色闪烁次数+绿色闪烁次数 $\times 0.1$ =当前电池电压(V)，例如 红色慢闪1次-黄色快闪1次-绿色慢闪4次 表示电池电压为  $10 \times 1 + 0 + 4 \times 0.1 = 10.4V$ 。
- 9.99V 高精度显示模式：红色闪烁次数+黄色闪烁次数 $\times 0.1$ +绿色闪烁次数 $\times 0.01$ =当前电池电压(V)，例如 红色慢闪8次-黄色慢闪1次-绿色慢闪3次 表示当前电池电压为  $8 + 1 \times 0.1 + 3 \times 0.01 = 8.13V$ 。

## 查询电池内部温度

BMS 在待机状态下三击进入。当进入温度查询模式后 BMS 指示灯首先将会以红黄绿依次点亮的方式（若手电当前处于极寒环境，手电本身温度低于 0 摄氏度时，先导提示将变为绿黄红的顺序）作为先导提示，提示用户即将开始显示当前电池的温度。延迟 1 秒后 BMS 将通过红色和黄色的指定次数的慢速闪烁（如果快速闪烁一次，则表示该数据位为 0）提示用户当前的电池内部温度。在播报完当前电池的内部温度数值后，BMS 将会在延迟 2 秒后通过后续的长亮(或者慢闪)提示用户当前内部温度数值所对应的电池温度情况。对于温度显示的计算方式请参考如下内容：

- 播报完毕后绿色常亮：当前电池温度良好
- 播报完毕后黄色常亮：当前电池温度较高，需要注意散热
- 播报完毕后红色常亮：当前电池温度极高，请立即为电池降温以避免危险
- 电池内部温度( $^{\circ}C$ )=红色闪烁次数 $\times 10$ +黄色闪烁次数，例如`红色慢闪4次-黄色快闪1次`表示当前电池的温度为  $40^{\circ}C$

## 查询 BMS 板端的温度

BMS 在待机状态下六击进入。当进入温度查询模式后 BMS 指示灯首先将会以红黄绿依次点亮的方式（若手电当前处于极寒环境，手电本身温度低于 0 摄氏度时，先导提示将变为绿黄红的顺序）作为先导提示，提示用户即将开始显示当前电池的温度。延迟 1 秒后 BMS 将通过红色和黄色的指定次数的慢速闪烁（如果快速闪烁一次，则表示该数据位为 0）提示用户当前的 BMS 板端的温度。在播报完当前 BMS 板端的温度数值后，BMS 将会在延迟 2 秒后通过后续的长亮(或者慢闪)提示用户当前 BMS 板端温度数值所对应的 BMS 温度情况。对于温度显示的计算方式请参考如下内容：

- 播报完毕后绿色常亮：当前 BMS 温度良好
- 播报完毕后黄色常亮：当前 BMS 温度较高，需要注意散热
- 播报完毕后红色常亮：当前 BMS 温度极高，需要风扇主动为电池架顶部散热改善 BMS 的温度
- BMS 板端的温度( $^{\circ}\text{C}$ )=红色闪烁次数  $\times 10$ +黄色闪烁次数，例如`红色慢闪 5 次-黄色快闪 1 次`表示当前 BMS 板端的温度为  $50^{\circ}\text{C}$

## 查询单节电芯的电压

BMS 在待机状态下通过指定次数的连续多击，并在多击后紧跟一次 2 秒以上的长按进入，例如连续四次单击后立即长按 2 秒表示查询电池架上第四节电池的电量 and 电压。

当成功进入单体电量查询模式后 BMS 指示灯首先将会以绿黄红依次点亮的方式作为先导提示，提示用户即将开始显示该电池的电压和电量。延迟 1 秒后将通过红色，黄色和绿色的指定次数的慢速闪烁（如果快速闪烁一次，则表示该数据位为 0）提示用户当前的电池电压，播报完电池当前电压后，BMS 将会在延迟 2 秒后通过后续的长亮(或者慢闪)提示用户当前单体电池电压对应的电量水平(参考本条目第一小节的内容)，对于单体电池具体电压播报的计算方式请参考如下内容：

- 红色闪烁次数+黄色闪烁次数  $\times 0.1$ +绿色闪烁次数  $\times 0.01$ =当前电池电压(V)，例如 红色慢闪 4 次-黄色慢闪 1 次-绿色慢闪 3 次 表示当前电池电压为  $4+1 \times 0.1+3 \times 0.01=4.13\text{V}$ 。

## 查询电池组的精确压差

该 BMS 具备电池一致性状况播报功能。该播报功能除了可以手动唤起外，当 BMS 上电自检期间，如果检测到压差极大则会自动在自检结束后唤起播报作为警告。该警告机制会提醒您电池一致性存在严重问题，这通常是由于电池组内某一节电芯已严重衰减，濒临崩溃导致。若警告出现，您需要尽快处理以避免其余正常的电芯更进一步被故障电芯牵连而损坏。

对于在 BMS 操作状态下手动进入，则需要在 BMS 在待机状态下四击 BMS 按钮进入。当成功进入一致性查询环节后，BMS 指示灯首先将会以红黄绿依次点亮的方式（**若当前电池的一致性太差，压差超过 999mV，则先导提示将变为绿黄红的顺序**）作为先导提示，提示用户即将开始显示当前电池组的一致性状况。延迟 1 秒，BMS 后将通过红色，黄色和绿色的指定次数的慢速闪烁（如果快速闪烁一次，则表示该数据位为 0）提示用户当前的电池压差。对于压差的计算可以参考如下内容：

- 999mV 显示模式（先导提示为红黄绿）：红色闪烁次数  $\times 100$  + 黄色闪烁次数  $\times 10$  + 绿色闪烁次数 = 当前电池最大的压差(mV)，例如 红色慢闪 1 次-黄色快闪 1 次-绿色慢闪 4 次 表示电池当前最大压差（电压最高和最低的电池之间）为  $100 \times 1 + 0 \times 10 + 4 = 104\text{mV}$ 。
- 9.99V 显示模式（先导提示为绿黄红）：红色闪烁次数 + 黄色闪烁次数  $\times 0.1$  + 绿色闪烁次数  $\times 0.01$  = 当前电池压差(V)，例如 红色慢闪 2 次-黄色慢闪 1 次-绿色慢闪 3 次 表示电池当前最大压差（电压最高和最低的电池之间）为  $2 + 1 \times 0.1 + 3 \times 0.01 = 2.13\text{V} = 2130\text{mV}$ 。

播报完电池当前的最大压差后，BMS 将会在延迟 2 秒后通过后续的长亮(或者慢闪)提示用户当前电池的压差对应的电池健康度水平，参考如下内容：

- 播报完毕后绿色常亮：当前电池的一致性极好，可以安全使用
- 播报完毕后黄色常亮：当前电池的一致性一般，可以继续使用，但建议人工进行一致性干预（如手动均衡等）
- 播报完毕后红色常亮：当前电池的一致性很差，不建议继续使用，需要尽快进行一致性干预（如手动启动均衡等）
- 播报完毕后红色慢闪：当前电池的一致性极差，严禁继续使用。需要拆下电芯检查电芯是否存在故障，并更换故障电芯。更换电芯后需要立即手动进行均衡。

如果 BMS 检测到当前电池一致性非常好，也就是一致性播报为绿灯时，播报将会直接结束，此时 BMS 返回正常运行状态。如果电池一致性一般，则 BMS 将会继续播报流程，并额外播报当前压差最大，也就是一致性最差的电池所在的位置以方便您查询该电池的单体电压并采取后续操作。播报的方式是**延迟 2 秒后，通过指定次数的黄色慢闪，提示您异常的电池所在的位置。**

例如在播报结束的末尾，BMS 指示灯以黄色慢闪三次，表示 BMS 检测到电池架内第三节电池（BATT3）的压差最高，您可以对该故障电池进行更换或手动均衡以修正电压差。

## 查询电池组的一致性状况

在 BMS 处于非活动状态下，为了减少电力消耗，BMS 状态指示灯会改为每隔 5 秒固定点亮一下以指示电池状况。若您需要立即查看当前电池的一致性状况，您可单击 BMS 按键一次。此时 BMS 将会短暂点亮 BMS 状态指示灯以同步显示电池健康状况，约 4 秒后 BMS 将返回非活动状态并熄灭 BMS 指示灯。需要注意的是，此操作将会同步唤醒充放电系统。



## BMS 充放电系统命令操作

### 手动唤醒充放电系统

即使在 BMS 处于正常工作的状态下，充放电系统也会自动进入休眠以节约电力。若您需要手动唤醒充放电系统，您可单击 BMS 按键一次。此时 BMS 将会立即发送指令唤醒充放电系统。此时充放电系统的指示灯将亮起。

### 强制执行保护板激活

由于 BMS 的供电线路为独立供电，单独绕过保护板故即使保护板处于保护状态，BMS 也能正常工作。若保护板处于保护模式，此时将会出现充放电系统指示灯无反应，不充不放且手电筒点不亮按下按键无任何反应的故障。此时您可以七击 BMS 按键令 BMS 强制执行保护板激活程序，此时 BMS 指示灯将会以绿色快闪三次作为提示。当成功激活后，充放电管理系统的指示灯将会点亮。

### 强制重置充放电子系统

有时候充放电管理系统的 SoC 会因自身固件缺陷导致死机，或者出现异常行为（例如快充不握手、不充不放、指示灯异常、充电时反复重启等）此时您可以八击 BMS 按键。BMS 将会以指示灯绿色快闪三次作为收到命令的提示，然后 BMS 将会发送充放电 SoC 重置指令强制复位 SoC 以修复 SoC 死机引起的充放电异常。

### 手动禁止充放电

BMS 提供了在特定情况下手动禁止充放电的功能。在 BMS 处于待机状态下，连续快速单击 BMS 按键六次，并在第六次单击结束后立即再长按两秒，即可令 BMS 进入禁止充放的模式。此时充放电管理系统将被禁用，无法为电池充电和对外放电。

处于禁充模式后，BMS 指示灯将会通过每 5 秒钟以绿色快速闪烁三次并反复循环的方式作为提示。若您需要退出该模式，则单击 BMS 按键一次即可。

## 主动均衡系统说明和特殊操作

该电池子系统的 BMS 具备主动均衡控制功能。依托 BMS 主板集成的变压器大电流主动均衡，可以在出现较大一致性误差时快速进行能量转移以缩小电池的一致性误差。BMS 内置的算法会根据电池一致性误差和单节电池的电压，自动执行三段式均衡（涓流-恒流-恒压）过程以尽快修复一致性问题。

### 自动强制均衡

每次上电自检期间，BMS 都会自动检测电池的一致性状况。当 BMS 检测到一致性过差，需要主动均衡介入时，系统将会立即启动强制均衡过程。该均衡过程无法取消，且 BMS 会在均衡结束之前一直保持活动状态，直到一致性被均衡修复至极好的水平（小于 40mV）。自动均衡过程和手动均衡过程都会令 BMS 指示灯处于慢闪状态作为提示。若自动均衡处于运行状态，用户无法轻易取消且此时 BMS 会拒绝接收手动关机命令。

于此同时，如果电池一致性过差并且用户无视警告强制给电池充电，导致电池出现单体过充时 BMS 也会进入过充保护模式，禁用充电功能并强制启用均衡。当均衡器将压差缩小至一致性一般但可以继续充电的水平时，充电将会恢复。

### 在压差较小时取消自动均衡

为了方便用户特殊情况的需要，在系统的最大压差被修正到小于 160mV 的时候，用户可以强制结束本次自动均衡。结束自动均衡的方法是连续快速单击 BMS 按键五次，并在第五次单击结束后立即再长按两秒，即可令 BMS 结束本次自动均衡过程。

需要注意的是若压差大于 160mV，则自动均衡无法被取消。此时执行结束自动均衡命令后 BMS 将会以红色快闪三次作为无法取消自动均衡的提示。

### 手动均衡

自动均衡会在压差小于 40mV 的情况下自动结束。如果用户想进一步运行均衡以修正压差，可以在 BMS 处于待机状态下五击 BMS 按键。此时 BMS 将无视一致性状况强制开启手动均衡，允许将压差修正到更小的值。

需要注意的是，如果压差已经达到非常小的值或者系统处于充放电状态，则手动均衡无法开启，此时 BMS 指示灯将以红色快闪三次作为无法开启的提示。

开启手动均衡后，均衡系统将会保持运行，此时 BMS 指示灯将会持续慢闪作为提示。在手动均衡期间，为了避免均衡器长时间运行而过热，当均衡器运行累计一个小时后将会自动退出手动均衡模式。您也可以在一致性较好的情况下（也就是进一步修正压差至更优水平）通过再次五击 BMS 按键退出手动均衡。

若您需要强制关闭手动均衡，则长按 BMS 按键 2 秒。此时 BMS 指示灯由慢闪状态变为熄灭，表示手动均衡已被关闭。该关闭功能无视一致性状态，可以强制结束手动均衡。